STM32 / EMBEDDED SYSTEMS

智慧讀書專注管理器

專題規格書

StudyFocusManager | NUCLEO-G474RE

專題資料

學號 B11400013

姓名 巫亭諭

開發板 STM32 NUCLEO-G474RE

開發環境 STM32CubeMX · STM32CubeIDE · C / HAL

GitHub 專案

https://github.com/wu-0880/StudyFocusManager

規格內容 | 情境、功能、技術、腳位、驗收條件及 AI 使用揭露

1. 情境故事

學生讀書時，常因沒有明確的學習輪數而難以掌握進度，也可能因長時間持續讀書而忘記休息。本專題以 STM32 微控制器實作「智慧讀書專注管理器」：使用者在電腦終端機輸入目標輪數後，可按下開發板 USER 按鈕開始、暫停與恢復計時。系統以 LED 顯示專注、休息與達標狀態，並自動統計完成輪數、依讀書過程調整休息時間。

2. 替身對照（操作元件與職責）

實際裝置 / 元件	在情境中的角色
UART 終端機	輸入每日讀書目標輪數，顯示系統回應與執行進度
STM32 NUCLEO-G474RE	系統控制中心，管理計時、狀態轉換、通訊及輸出
USER 按鈕	使用者操作入口：開始、暫停、恢復
藍色 LED	專注時恆亮；休息時 PWM 呼吸燈
黃色 LED	完成目標後閃爍提醒
Timer	負責精準累積讀書及休息時間

3. 功能清單

- 透過 LPUART1 接收並設定預計完成的讀書輪數。
- 按 USER 按鈕開始、暫停或恢復，並處理按鍵防彈跳。
- 透過 TIM6 週期性計時，避免以阻塞式延遲實作主要流程。
- FOCUS 狀態藍色 LED 恆亮；REST 狀態藍色 LED 以 PWM 呈現亮度漸變。
- 每完成一輪專注，累積已完成輪數；若該輪未中途暫停，依規則增加下一次休息時間 5 分鐘。
- 累積輪數達目標後，切換到 COMPLETE 狀態並讓黃色 LED 閃爍。
- 以 IDLE、FOCUS、REST、PAUSE、COMPLETE 狀態機管理流程。

4. 技術與暫存器／周邊

技術 / 周邊	規劃用途
GPIO / EXTI	控制輸出腳位及偵測 USER 按鈕的外部中斷
NVIC	設定外部中斷與定時器中斷優先權 / 使能
TIM6	產生固定週期計時事件，累積秒數
TIM3 PWM	透過 PWM 調整 LED 亮度與提示效果
LPUART1	串列埠輸入目標輪數、輸出執行訊息
RCC	系統與周邊時脈來源設定
HAL 函式庫	初始化周邊、處理中斷回呼及操作硬體

5. 腳位表

接腳 / 介面	方向與功能	備註
PC13	USER 按鈕輸入	EXTI；開始 / 暫停 / 恢復
PA6 / TIM3_CH1	藍色 LED PWM 輸出	專注 / 休息指示
PA7 / TIM3_CH2	黃色 LED PWM 輸出	達標提示
LPUART1 TX / RX	電腦 UART 終端機收發	實際實體腳位依 .ioc 設定確認
GND	外接 LED 共地	外接電路需搭配限流電阻

注意：上述為目前專題規劃所用腳位；交件前須再次比對實際接線與 .ioc 設定。

6. 驗收條件

建議使用短時間測試模式：讀書 10 秒、休息 5 秒、目標 3 輪。以下為預定驗收步驟，而非已完成的測試紀錄。

步驟	操作	預期結果
1	終端機輸入 3	系統設定目標輪數為 3，回覆設定結果
2	按 USER 開始	切換至 FOCUS、藍燈亮起，開始計時
3	讀書中按 USER 暫停，再按一次	PAUSE 停止累積；恢復後繼續計時
4	完成一輪讀書	完成輪數加 1，進入 REST，藍燈呼吸
5	一輪讀書未中途暫停	下次休息時長依設計增加 5 分鐘
6	累積完成 3 輪	切換 COMPLETE，黃色 LED 閃爍
7	檢查終端機輸出及照片	操作流程與輸出、照片及 README 說明一致

7. AI 使用揭露

本專題使用 ChatGPT 輔助理解 STM32CubeMX / STM32CubeIDE 工作流程與 GPIO、EXTI、TIM6、TIM3 PWM、LPUART1、NVIC 及 HAL 程式觀念；亦用於討論狀態機結構、除錯方式及 README / 規格書文字整理。硬體接線、程式修改與測試、實作照片拍攝由本人進行；AI 建議須與實際專案設定及測試結果核對。

附件與參考連結

GitHub 專案：https://github.com/wu-0880/StudyFocusManager

實作照片位置：專案 docs/ 資料夾；照片說明與展示順序：README.md 第 8 節。